



INFORMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PROYEK 2

PENGENALAN POLA

**KLASIFIKASI SUARA BURUNG BERBASIS
PATTERN RECOGNITION DESIGN CYCLE**

KELOMPOK MEDANJAWA



Muhammad **Azka** Subhan
24060123130086



Felis Eren Cristi Milala
24060123130098



Indra Purwanto
24060123140150



Nicholas Gunawan
24060123140148



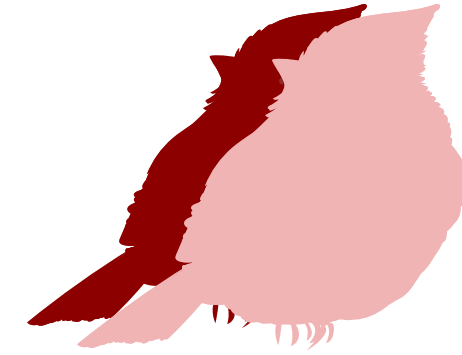
Eliza Talent Sirait
24060123140147

Pattern Recognition Design Cycle

Pattern Recognition Design Cycle adalah serangkaian tahapan terstruktur dan iteratif yang digunakan untuk mengembangkan, melatih, menguji, dan menerapkan sistem pengenalan pola (pattern recognition system). Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu mengenali pola dalam data mentah secara akurat, mengambil fitur-fitur penting, dan mengambil keputusan atau klasifikasi yang tepat.



DEFINISI MASALAH



MASALAH

Mengklasifikasikan rekaman audio suara burung ke kelas spesies yang benar berdasarkan pola akustik. Setiap file audio merupakan satu sampel dengan satu label kelas

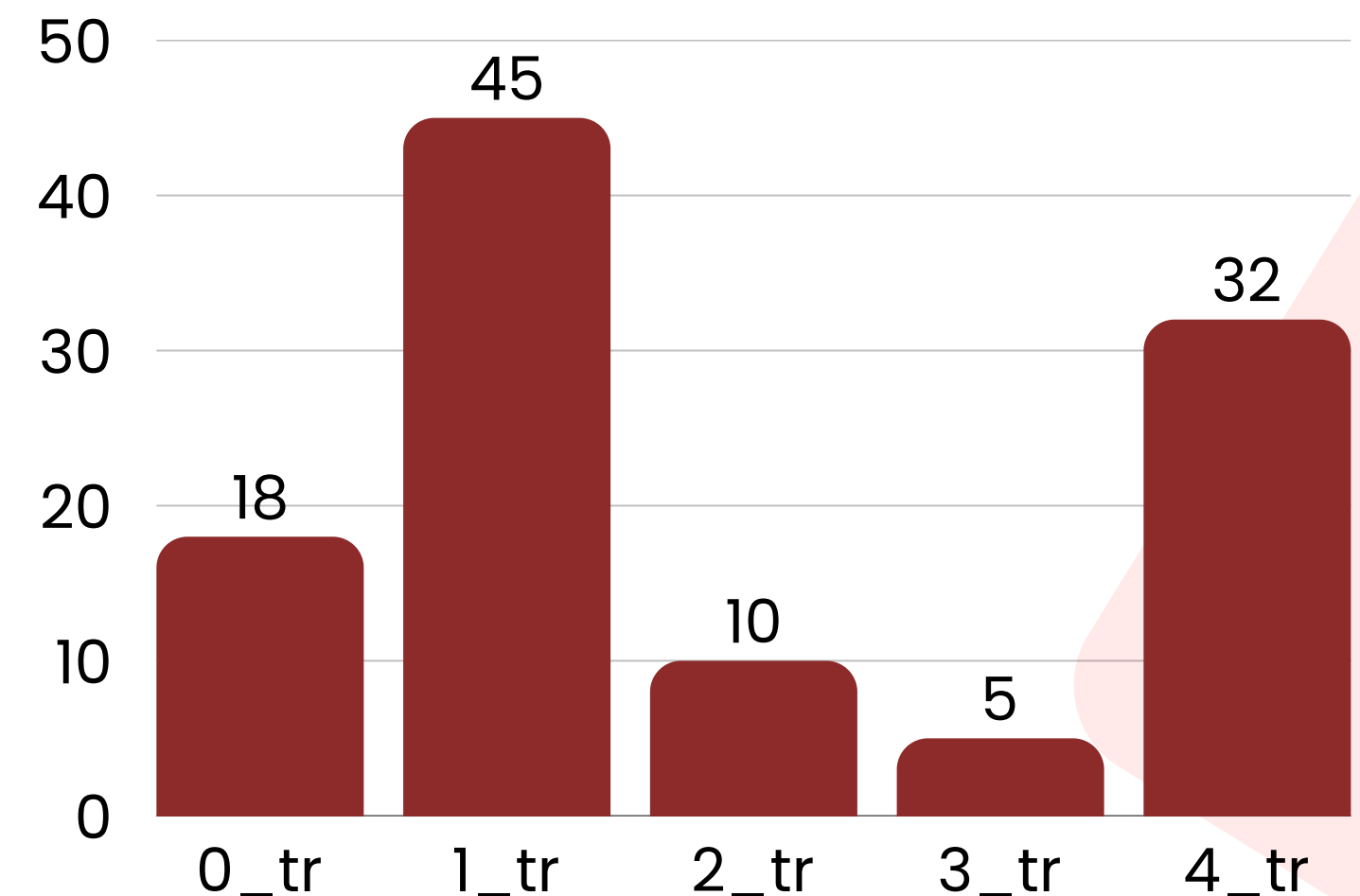
TUJUAN

Mengklasifikasikan rekaman audio suara burung ke kelas spesies yang benar berdasarkan pola akustik. Setiap file audio dianggap sebagai satu sampel data yang memiliki satu label kelas

TIPE DATA

- Input: File audio digital (.ogg)
- Kelas: 0_tr, 1_tr, 2_tr, 3_tr, 4_tr
- Ukuran: 110 sampel training

Persebaran Data Training (110 Data)





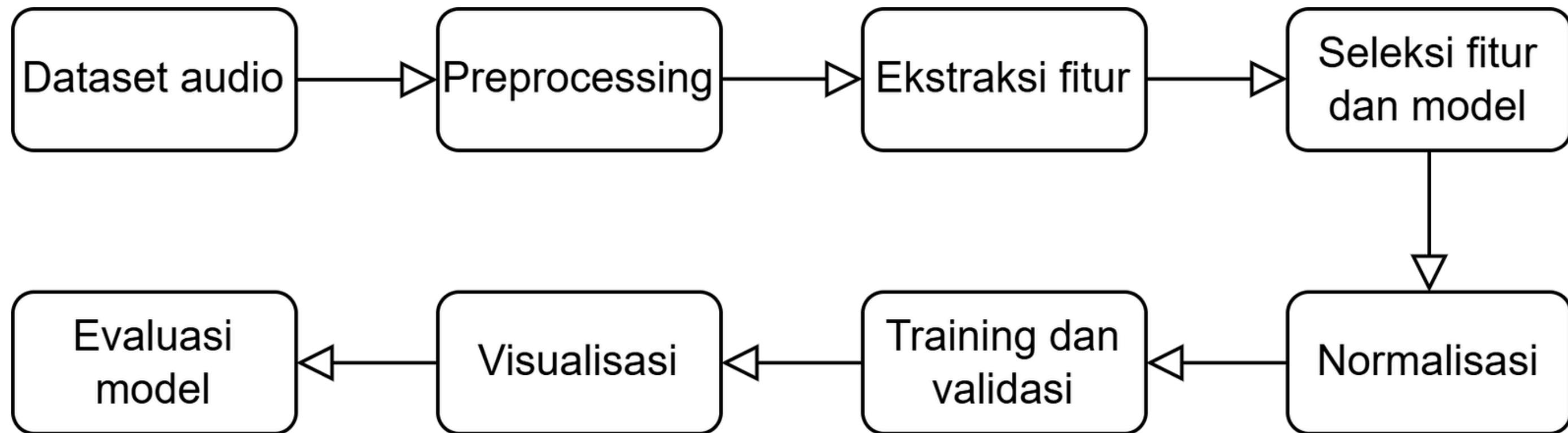
TANTANGAN

Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain :

- Audio mengandung noise
- Durasi dan intensitas audio yang bervariasi
- Data antar kelas tidak seimbang
- Suara burung memiliki pola temporal dan frekuensi yang cukup kompleks
- Dataset yang relatif kecil untuk klasifikasi 5 kelas



PIPELINE





PREPROCESSING

Menggunakan **Active Segment Detection** (mengambil bagian audio yang paling aktif)

Mode preprocessing yang diuji:

- 1.full audio
- 2.Ambang 25 dB
- 3.Ambang 30 dB
- 4.Ambang 35 dB
- 5.Ambang 40 dB

Hasil terbaik: Ambang 30 dB



KANDIDAT FITUR AUDIO

Beberapa kandidat fitur yang diekstrak, antara lain :

- mfcc_mean
- mfcc_std
- centroid
- spectral_contrast
- rolloff
- bandwidth
- zcr
- rms
- flatness



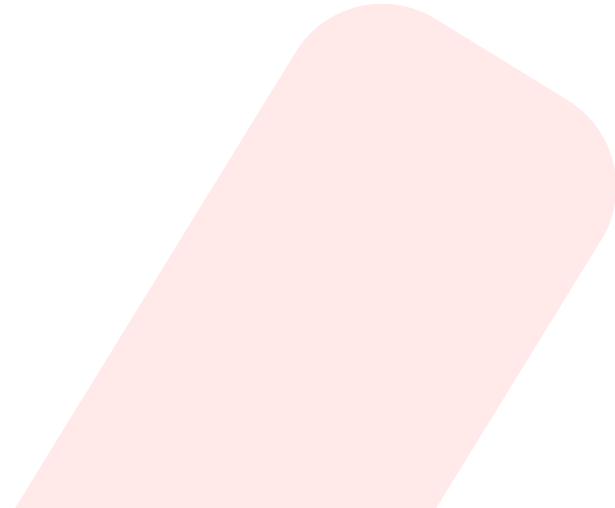
PEMILIHAN FITUR

Tiga fitur terbaik:

1. MFCC Standard Deviation (mfcc_std)
2. Spectral Rolloff (rolloff)
3. Zero Crossing Rate (zcr)

Model terbaik:

SVM RBF Balanced



ALASAN PEMILIHAN FITUR

Fitur	Informasi
mfcc_std	variasi timbre atau warna suara sepanjang waktu
roloff	batas frekuensi tempat sebagian besar energi terkumpul
zcr	kerapatan perubahan sinyal audio

EKSTRAKSI FITUR DARI AUDIO MENTAH

Tahapan ekstraksi:

1. Audio dibaca sebagai waveform.
2. Audio di-resample ke 22.050 Hz.
3. Maksimum 10 detik pertama dianalisis.
4. Active segment detection diterapkan.
5. Fitur mfcc_std, rolloff, dan zcr dihitung.
6. Setiap audio menjadi satu vektor 3 dimensi.

Representasi akhir:

Audio = (mfcc_std, rolloff, zcr)

NORMALISASI

Normalisasi menggunakan StandardScaler:

$$x_scaled = (x - \text{mean}) / \text{standard deviation}$$

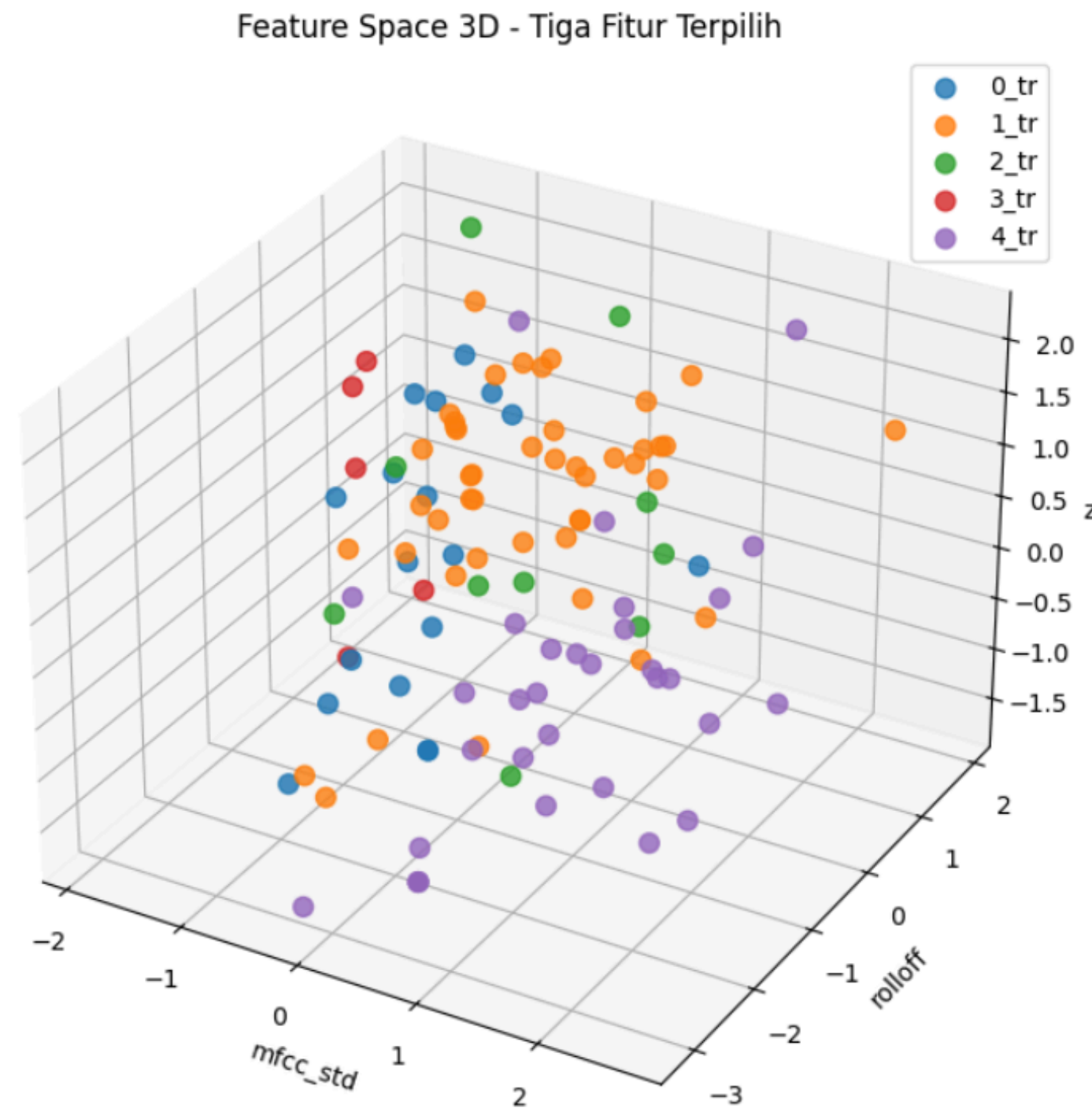
Tujuan:

1. Menyamakan skala fitur.
2. Mencegah fitur bernilai besar mendominasi model.
3. Membuat SVM bekerja lebih stabil.

Feature Space 3D

Sumbu Feature Space :

- X = mfcc_std
- Y = rolloff
- Z = zcr



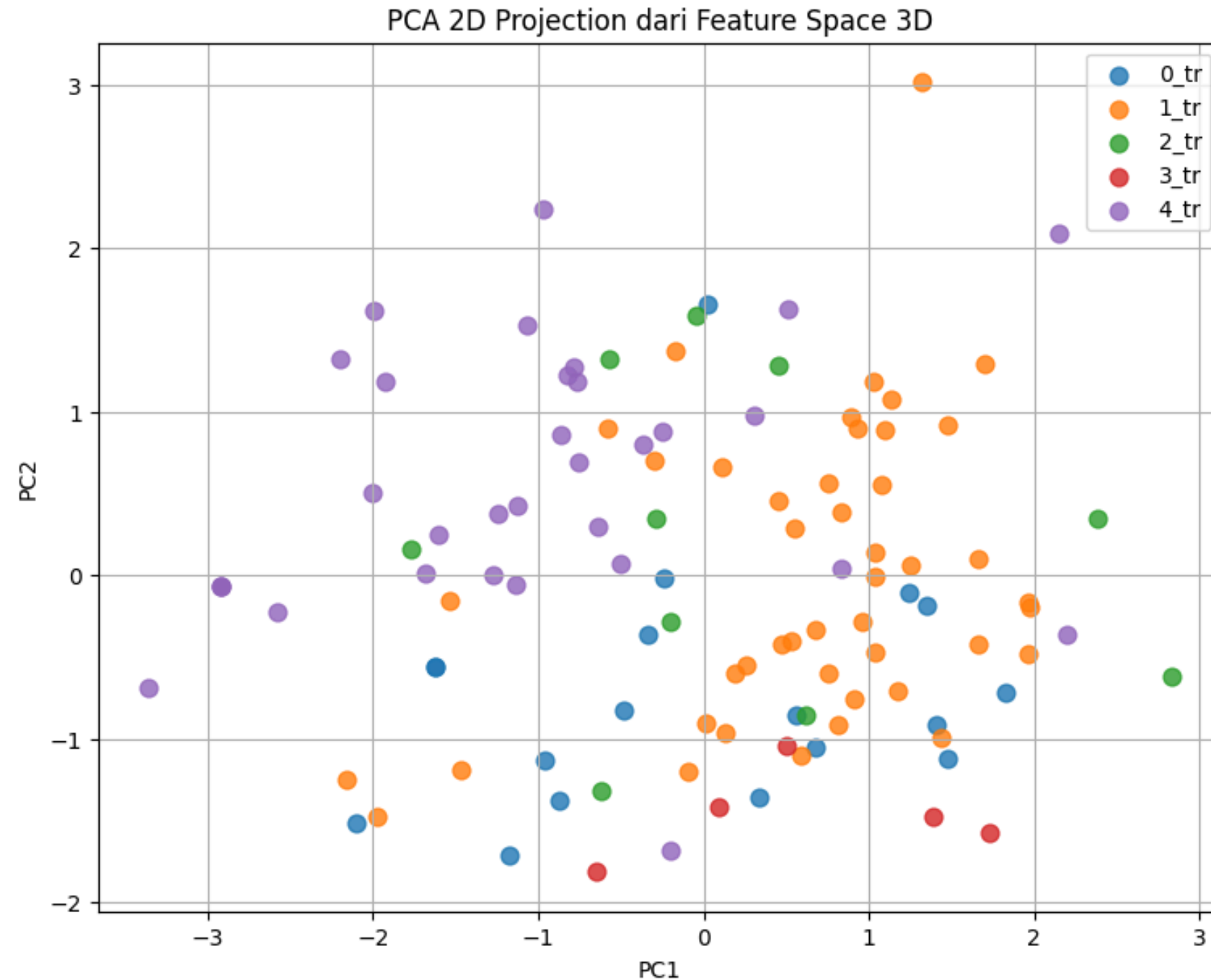
PCA 2D Projection

PCA digunakan untuk memproyeksikan feature space 3D menjadi 2D

Tujuan :

- Memudahkan pembacaan distribusi kelas
- Melihat pola overlap antar kelas
- Membantu interpretasi visual sebelum decision region

Explained variance ratio: [0.59034431 0.32667388]
Total explained variance: 0.9170181952403231



MODEL KLASIFIKASI

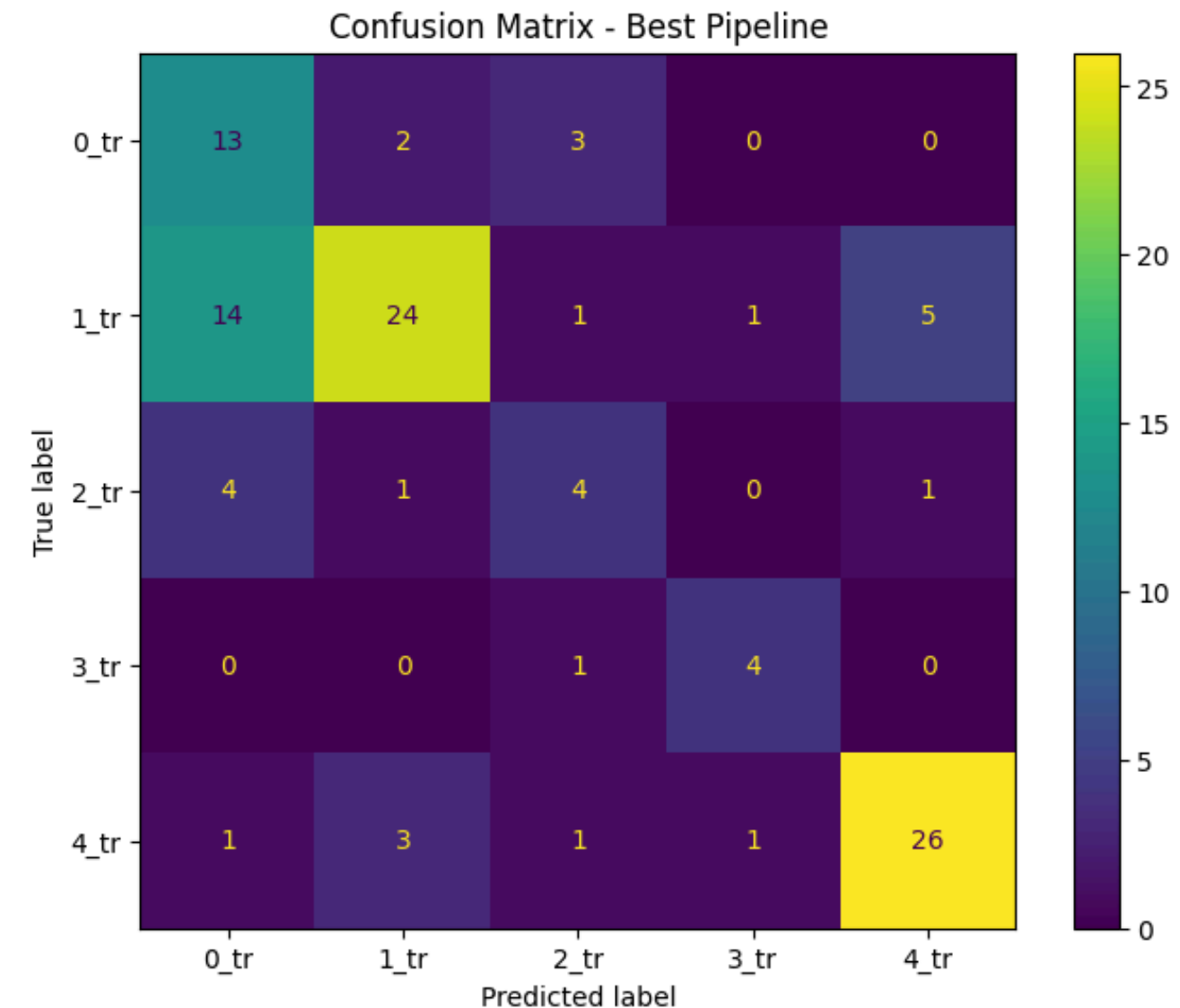
Model yang diuji :

- Random Forest Balanced
- Random Forest dengan min_samples_leaf =2
- SVM RBF Balanced

Model Final : SVM RBF Balanced

Alasan :

- Cocok untuk dataset kecil
- Efektif untuk fitur numerik terbatas
- Mampu membentuk boundary non-linear

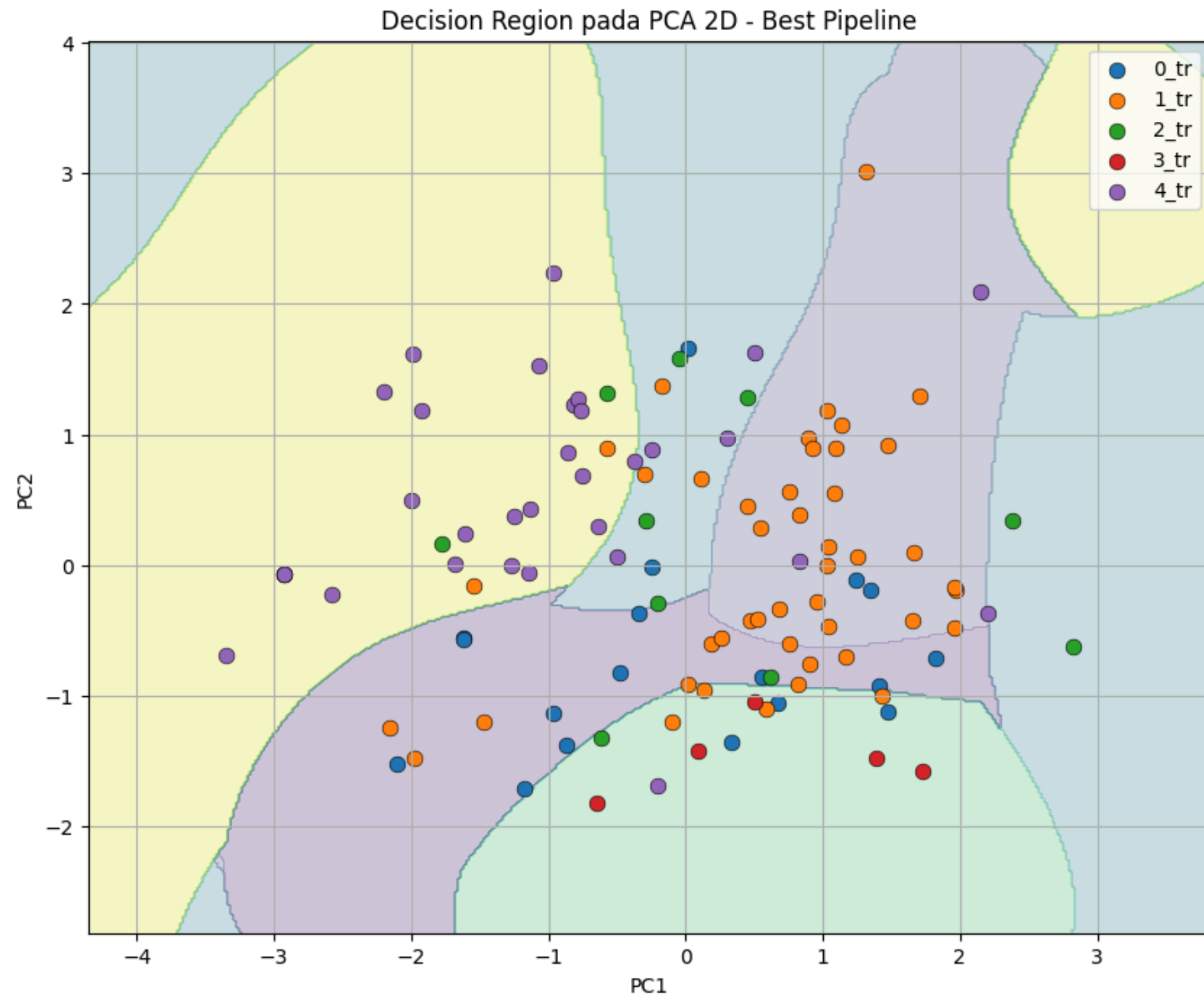


	Predicted 0_tr	Predicted 1_tr	Predicted 2_tr	Predicted 3_tr	Predicted 4_tr
Actual 0_tr	13	2	3	0	0
Actual 1_tr	14	24	1	1	5
Actual 2_tr	4	1	4	0	1
Actual 3_tr	0	0	1	4	0
Actual 4_tr	1	3	1	1	26

Decision Boundary dan Region Kelas

Visualisasi decision region dilakukan dengan dua pendekatan :

1. Decision Region pada PCA 2D
2. Decision Slice pada fitur asli



Hasil **EVALUASI**

Metrik	Nilai
Accuracy	0,6455
Micro F1	0,6455
Macro F1	0,6200
Weighted F1	0,6527
Macro AUC	0,8130
Micro AUC	0,8631

Evaluasi dilakukan menggunakan prediksi out-of-fold dari Stratified K-Fold Cross Validation.

Analisis Performa **KELAS**

Actual

Predicted

	0_tr	1_tr	2_tr	3_tr	4_tr
0_tr	13	2	3	0	0
1_tr	14	24	1	1	5
2_tr	4	1	4	0	1
3_tr	0	0	1	4	0
4_tr	1	3	1	1	26

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
0_tr	0,406	0,722	0,520
1_tr	0,800	0,533	0,640
2_tr	0,400	0,400	0,400
3_tr	0,667	0,800	0,727
4_tr	0,813	0,813	0,813

ROC-AUC **PER KELAS**

Kelas	Nilai
0_tr	0,802
1_tr	0,818
2_tr	0,616
3_tr	0,945
4_tr	0,884

ROC-AUC digunakan untuk melihat kemampuan model membedakan satu kelas terhadap kelas lainnya secara probabilistik.

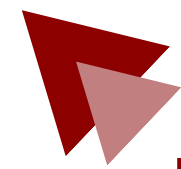
Insight dan Keterbatasan Pipeline

Insight Utama :

- Active segment detection meningkatkan performa.
- Fitur terbaik adalah mfcc_std, rolloff, dan zcr.
- model SVM RBF Balanced paling sesuai untuk feature space ini.
- Kelas 4_tr paling stabil.
- Kelas 2_tr masih paling sulit dikenali.

Keterbatasan :

- Dataset kecil dan tidak seimbang.
- Evaluasi masih internal cross-validation.
- Fitur masih berupa statistik global.
- Segmentasi aktif berbasis energi belum menjamin segmen adalah suara burung target.
- Decision boundary masih berupa pendekatan visual.



THANK YOU